

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Cálculo do montante do ICMS para atender a IN 97/2021

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:40 min**

Dúvida

Como é realizado o cálculo do **montante** do **ICMS** para atender a **IN 97/2021**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Conforme rege a **IN - Instrução Normativa RE - Receita Estadual Nº 097/2021**, no que diz respeito a fórmula do montante de **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**, segue sugestão para cálculo:

Montante de ICMS = $((A + (A \times B)) / (1 - A - (A \times B))) \times C$

Onde:

- **A** = Alíquota do **ICMS**
- **B** = Alíquota do **IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados**
- **C** = Valor da operação sem **ICMS**

Substituindo temos:

Montante de ICMS = $((\text{Alíquota ICMS} + (\text{Alíquota ICMS} \times \text{Alíquota IPI})) / (1 - \text{Alíquota ICMS} - (\text{Alíquota ICMS} \times \text{Alíquota IPI}))) \times \text{Valor Operação sem ICMS}$

A publicação da **IN** também traz um exemplo aplicado:

- Alíquota do **ICMS** = $17\% - 17/100 = 0,17$
 - Alíquota do **IPI** = $5\% - 5/100 = 0,05$
 - Valor da operação sem **ICMS** = R\$ 100,00
 - Montante de **ICMS** = $((0,17 + (0,17 \times 0,05)) / (1 - 0,17 - (0,17 \times 0,05))) \times 100,00 = \text{R\$ } 21,73$
- Valor da operação com **ICMS** = **R\$ 121,73** – R\$ 100,00 + R\$ 21,73
 - Valor do **IPI** = R\$ 6,09 – 5% sobre R\$ 121,73
 - Base do **ICMS** = R\$ 127,82 – R\$ 121,73 + R\$ 6,09
 - Valor total da nota = R\$ 127,82 – R\$ 121,73 + R\$ 6,09

O exemplo que foi utilizado na publicação da **IN** é com a visão de uma nota de faturamento/saída, portanto, fora adaptada para a visão de compra/entrada. Isso porque, no

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e no arquivo **XML** o valor do produto/mercadoria já possui o valor do **ICMS** embutido.

Então para aplicação da fórmula do **montante de ICMS**, no **Recebimento**, precisaremos primeiro descobrir qual o valor do produto/mercadoria **sem o valor do ICMS**, aplicando um cálculo reverso.

Para exemplificar, utilizamos os mesmos valores do exemplo da **IN**.

- Valor produto **XML/DANFE** = R\$ 121,73
 - Alíquota do **ICMS** = 17% – 17/100 = 0,17
 - Alíquota do **IPI** = 5% – 5/100 = 0,05
 - Valor **IPI** = R\$ 6,09 – 5% sobre R\$ 121,73

Fórmula para achar o valor do produto/mercadoria **sem o ICMS**:

– **Valor Prod/Merc sem ICMS** = Valor Prod / (1 + (((Aliq **ICMS** + (Aliq **ICMS** * Aliq **IPI**)) / (1 - Aliq **ICMS** - (Aliq **ICMS** * Aliq **IPI**))))))

– **Valor Prod/Merc sem ICMS** = 121,73 / (1 + (((0,17 + (0,17 * 0,05)) / (1 - 0,17 - (0,17 * 0,05)))))

– **Valor Prod/Merc sem ICMS** = R\$ 100,00

Depois de achar o valor do produto/mercadoria sem o **ICMS**, conseguimos aplicar esse valor a fórmula do **Montante de ICMS**:

- Valor **ICMS** = (((Aliq **ICMS** + (Aliq **ICMS** * Aliq **IPI**)) / (1 - Aliq **ICMS** - (Aliq **ICMS** * Aliq **IPI**)))) * Valor Mercadoria sem **ICMS**
 - Valor **ICMS** = (((0,17 + (0,17 * 0,05)) / (1 - 0,17 - (0,17 * 0,05))))) * 100,00
 - Valor **ICMS** = R\$ 21,73
 - Base **ICMS** = Valor Mercadoria com **ICMS** + Valor **IPI**
 - Base **ICMS** = R\$ 121,73 + R\$ 6,09
 - Base **ICMS** = R\$ 127,82
 - Valor Total Nota = R\$ 127,82

Agora referente aos cálculos no Sistema, será utilizado o **Configurador de Tributos**:

- **Base IPI**: Não é necessário criar fórmula, pois o preço total do item já terá o valor do **ICMS**.
- **Valor ICMS**: Necessário criar fórmula conforme descrita na **IN** e aplicando o **cálculo reverso** retirando o **ICMS** do preço total do item.
- **Base ICMS**: Necessário fórmula para considerar o valor da mercadoria com o **ICMS** e o valor do **IPI**.

Na rotina **CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos** criar a fórmula da **Base do ICMS**, segue abaixo uma sugestão:

Fórmula = **MERC_LIQ** + **VAL_IPI**

Ainda no **CD0751** criar a fórmula do **Valor do ICMS**, segue abaixo uma sugestão:

Fórmula = ((**ALIQ_ICMS** + (**ALIQ_ICMS** * **ALIQ_IPI**)) / (1 - **ALIQ_ICMS** - (**ALIQ_ICMS** *

$$ALIQ_IPI))) * (MERC_LIQ / (1 + ((ALIQ_ICMS + (ALIQ_ICMS * ALIQ_IPI)) / (1 - ALIQ_ICMS - (ALIQ_ICMS * ALIQ_IPI))))))$$

Two screenshots of the 'Fórmulas do Configurador de Tributos' window. The left screenshot shows the formula 'MERC_LIQ + VAL_IPI' for 'Montante ICMS IN RE Nr 97/2021 RS - Base'. The right screenshot shows a more complex formula for 'Montante ICMS IN RE Nr 97/2021 RS - Valor'.

Poderá haver variações de fórmula conforme a necessidade, por exemplo, caso queira considerar despesas. Nessa sugestão, consideramos o valor líquido da mercadoria, variável **MERC_LIQ**.

No programa **CD0752 - Configuração de Tributos**, criar uma configuração utilizando as duas fórmulas criadas acima.

Screenshot of the 'Configuração de Tributos' window showing various configuration fields for 'E-ICMS 007a - Montante ICMS IN RE Nr 97/2021 RS'.

Após, definir qual a melhor configuração a ser aplicada pela empresa, se for classe de **Natureza de Operação** e/ou de **Item** nos programas **CD0754 - Classes Fiscais** e **CD0755 - Relacionamento da Classe Fiscal**. Bem como, qual o melhor cenário no **CD0759 - Cenário Fiscal**, se é por exemplo, todas as entradas para o estado do **RS - Rio Grande do Sul** e a classe escolhida.

Essas formulas devem ser aplicadas nas operações destinadas a **uso e consumo** ou **ativo imobilizado**. Por esse motivo, na sugestão, citamos criar a classe por **Natureza de Operação**. Neste caso verificar também a **tributação** da fórmula no **CD0752**, para que fique como **Outros**.

Exemplo aplicando a fórmula sugerida acima, no documento de entrada:

The screenshot shows a software interface with a table and calculation fields. The table has the following data:

Emitente	Série	Nota Fisc	Nat Oper	Seq	Item	Tipo Tributo	Cod Configur Tributo
290000	29	1412211	292911	1	.compras	ICMS	E-ICMS 007a - Montante ICMS IN

Below the table, there are several input fields and formulas:

- Base: 127,82 Valor: 21,73 Aliquota: 0,00 Val por Unidade: 0,00000
- Memória Calc Base: 121,73 + 6,09
- Fórmula Calc Base: MERC_LIQ + VAL_IPI
- Memória Calc Tributo: $((0,17 + (0,17 * 0,05)) / (1 - 0,17 - (0,17 * 0,05))) * (121,73 / (1 + ((0,17 + (0,17 * 0,05)) / (1 - 0,17 - (0,17 * 0,05)))))$
- Fórmula Calc Tributo: $((ALIQ_ICMS + (ALIQ_ICMS * ALIQ_IPI)) / (1 - ALIQ_ICMS - (ALIQ_ICMS * ALIQ_IPI))) * (MERC_LIQ + VAL_IPI)$
- Chave Cenário: [ENT] [Brasil] [Brasil] [14/12/21] [*] [*] [*]

At the bottom, there are buttons for 'OK' and 'Ajuda'.

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.115 - RE1001B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL ...

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .compras TESTE OBSERVAÇÃO CORRETA

Item Fornecedor: .compras Natureza Fiscal: 292911 Referência:

Compras Valores Impostos Saída Estoque Outros FIFO

Qtde Emitente: 1,0000 CX

Nossa Qtde: 1,0000 CX

Peso Liq: 14,09000

Frete Constante: 0,00

Pedágio: 0,00

Despesas: 0,00

Preço Unit: 121,73000

Preço Total: 121,73

Desconto: 0,00

% Desc ICMS: 0,00000

Val Desc ICMS: 0,00

☐ Aplicar como Desconto

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.115 - RE1001B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL ...

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: .compras TESTE OBSE

Item Fornecedor: .compras Natureza

Compras Valores Impostos Saída

Classificação Fiscal: 8302.50.00 PATERAS POR

CEST: 28.037.00 Estatuetas e o

Tributação IPI: Tributado

Aliquota IPI: 5,00 CST IPI: 00

Perc Red IPI: 0,0000

IPI Não Tributado: 0,00

IPI Outras: 0,00

Base Calculo IPI: 121,73

Valor IPI: 6,09

Trib ISS: Tributado

Aliquota ISS: 0,00

Seq: 1

Item: .compras TESTE OBSERVAÇÃO C

Natureza Fiscal: 292911 COMPRA Prod Rural - INSS TRIBU

Trib ICMS: Tributado

Aliquota ICMS: 17,00 CST ICMS: 00

Perc. Redução ICMS: 0,0000

Base ICMS Isento: 0,00

Base ICMS Outros: 0,00

Base ICMS Trib.: 127,82

Valor ICMS: 21,73

Aliq. FCP: 0,00

Base FCP: 0,00

Valor FCP: 0,00

Base ICMS Compl.: 0,00

Valor ICMS Compl.: 0,00

OK Cancelar

Enter data or press ESC to end.

